Corrigé • Sujet complet

Brevet des collèges – Polynésie, septembre 2025

Exercice 1 – Le carrelage

1 *Prix pour 20 m² avec chaque carreleur.*

Carreleur A : $20 \times 80 = 1\,600$ €. Carreleur B : $20 \times 60 + 970 = 1\,200 + 970 = 2\,170$ €.

2 *Prix pour 60 m² avec chaque carreleur.*

Carreleur A : $60 \times 80 = 4\,800$ €. Carreleur B : $60 \times 60 + 970 = 3\,600 + 970 = 4\,570$ €.

3.a *Image de 70 par la fonction f.*

$f(70) = 80 \times 70 = 5\,600$.

3.b *Antécédent de 2 400 par la fonction f.*

Je cherche x tel que $80x = 2\,400$: $x = \dfrac{2\,400}{80} = 30$. L'antécédent de 2 400 est **30**.

3.c *Tracer la représentation graphique de f.*

f est linéaire : sa représentation est une droite qui passe par l'origine. Avec $f(30) = 2\,400$ (ou $f(20) = 1\,600$), je trace la droite qui passe par (0 ; 0) et (30 ; 2 400).

4 *Aire maximale avec 2 800 € chez le carreleur B.*

Je lis l'abscisse du point de $\mathcal{C}_g$ d'ordonnée 2 800 : environ **30 m²**.
(Par le calcul : $60x + 970 = 2\,800 \iff 60x = 1\,830 \iff x = 30{,}5$.)

5 *Aire pour laquelle les deux carreleurs coûtent le même prix.*

$$80x = 60x + 970 \iff 20x = 970 \iff x = 48{,}5.$$

Les deux carreleurs coûtent le même prix pour **48,5 m²** ($80 \times 48{,}5 = 3\,880$ €).

Exercice 2 – QCM

1 *Pointure d'un pied de 25 cm avec $p = 1{,}5(L + 1)$.*

$p = 1{,}5 \times (25 + 1) = 1{,}5 \times 26 = 39$. **Réponse D.**

2 *Mesure de l'angle $\widehat{RMU}$, au degré près.*

Dans le triangle MUR rectangle en U, l'hypoténuse est $[MR]$ et $[UR]$ est le côté opposé à $\widehat{RMU}$:

$$\sin \widehat{RMU} = \frac{UR}{MR} = \frac{7{,}2}{9{,}7} \approx 0{,}742 \qquad \text{donc} \qquad \widehat{RMU} \approx 48^\circ.$$

Réponse C.

3 *Vitesse en km/h d'un coureur qui fait 100 m en 10 s.*

$100 \div 10 = 10$ m/s. En 1 h = 3 600 s, il parcourrait $10 \times 3\,600 = 36\,000$ m = 36 km : **36 km/h**, réponse B.

4 *Largeur réelle d'un tableau dont le modèle au $\frac{1}{20}$ mesure 7 cm.*

À l'échelle $\frac{1}{20}$, les longueurs réelles sont 20 fois plus grandes : $7 \times 20 = 140$ cm. **Réponse D.**

5 *Point de coordonnées (65 °N ; 30 °O).*

Latitude 65 ° Nord : au-dessus de l'équateur. Longitude 30 ° Ouest : à gauche du méridien de Greenwich. C'est le point **A** : réponse A.

Exercice 3 – Le motif de l'Alhambra

1 *Image du losange 1 par la symétrie centrale de centre A.*

La symétrie centrale de centre A est un demi-tour autour de A : le losange 1 a pour image le **losange 7**.

2 *Image du losange 3 par la symétrie axiale d'axe (AF).*

En pliant le long de la droite (AF), le losange 3 vient sur le **losange 5**.

3 *Image du losange 7 par la rotation de centre A qui transforme 3 en 11.*

Cette rotation fait tourner chaque losange de 4 « crans » de 60° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (ou de 2 crans dans l'autre sens) : le losange 7 a pour image le **losange 3**.

4 *Image du losange 8 par la translation qui transforme A en E.*

La translation fait glisser le losange 8 vers le haut, de la longueur AE : son image est le **losange 5**.

1 *Compléter les lignes 3, 4 et 5 du bloc « hexagone ABCDEF ».*

```
3  répéter [6] fois
4  avancer de [50] pas      (5 cm = 50 pas)
5  tourner de [60] degrés   (un hexagone régulier : 360 ÷ 6 = 60)
```

2 *Quel script trace le motif ?*

Le motif s'obtient en faisant tourner l'hexagone autour de A de 60° en 60°, six fois (un tour complet : $6 \times 60 = 360$). C'est le **script C**.

Exercice 4 – Les canons à neige

1.a *Volume de neige pour une piste de 1 hectare et 30 cm de neige.*

$S = 1$ ha $= 10\,000$ m^2 et $h = 30$ cm $= 0{,}3$ m : $V = S \times h = 10\,000 \times 0{,}3 = 3\,000$ m^3.

1.b *En déduire le volume d'eau nécessaire.*

Il faut 1 m³ d'eau pour 2,5 m³ de neige : $3\,000 \div 2{,}5 = 1\,200$ m^3 d'eau.

1.c *Coût de 1 200 m³ d'eau.*

$1\,200 \times 4{,}30 = 5\,160$ €.

2.a *Coût de l'eau pour les 25 000 hectares de pistes.*

$25\,000 \times 5\,160 = 129\,000\,000$ €, soit **129 millions d'euros**.

2.b *Pourcentage de la surface des pistes équipée de canons.*

$\frac{9\,250}{25\,000} = 0{,}37 = 37\ \%$.

1 *Longueur du segment [FD].*

$FD = FE + ED = 300 + 300 = 600$ m (car $FE = ED = 300$ m).

3.a *Montrer que EB = 500 m.*

Le triangle BED est rectangle en D, d'hypoténuse $[EB]$. D'après le théorème de Pythagore :

$EB^2 = ED^2 + BD^2 = 300^2 + 400^2 = 90\,000 + 160\,000 = 250\,000$ donc $EB = \sqrt{250\,000} = 500$ m.

3.b *Calculer la longueur du segment [DK].*

Les points H, D, E et H, K, B sont alignés, et $(DK) \parallel (EB)$. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{HD}{HE} = \frac{HK}{HB} = \frac{DK}{EB} \quad \text{avec} \quad HD = 300 \text{ m et } HE = 600 \text{ m.}$$

$$\frac{300}{600} = \frac{DK}{500} \quad \text{donc} \quad DK = \frac{300 \times 500}{600} = 250 \text{ m.}$$

2 *Longueur du segment [AF], arrondie au mètre.*

Dans le triangle ACF rectangle en C, l'hypoténuse est $[AF]$ et $[AC]$ est le côté adjacent à l'angle $\widehat{CAF}$:

$$\cos\widehat{CAF} = \frac{AC}{AF} \quad \text{donc} \quad AF = \frac{AC}{\cos 30^\circ} = \frac{400}{\cos 30^\circ} \approx 462 \text{ m.}$$

4 *Longueur du parcours A, F, E, D, K.*

$AF + FE + ED + DK \approx 462 + 300 + 300 + 250 = 1\,312$ m (soit $AF + FD + DK$).

Exercice 5 – La collecte de vêtements

1 *Inès donne 70 % de ses 20 tee-shirts.*

$20 \times \frac{70}{100} = 20 \times 0{,}7 = 14$: elle va en donner 14.

2.a *Formule à saisir dans la cellule H2.*

```
=SOMME(B2:G2)
```

2.b *Probabilité qu'un tee-shirt pris au hasard soit à Yuna.*

Total : $14 + 6 + 9 + 11 + 12 + 8 = 60$ tee-shirts, dont 12 à Yuna : $p = \frac{12}{60} = \frac{1}{5}$.

2.c *Nombre moyen de tee-shirts donnés.*

$60 \div 6 = 10$ tee-shirts par ami en moyenne.

2.d *Médiane du nombre de tee-shirts donnés.*

Rangés dans l'ordre : 6 ; 8 ; 9 ; 11 ; 12 ; 14. Il y a 6 valeurs (nombre pair) : la médiane est la moyenne des

3e et 4e valeurs, $\dfrac{9+11}{2} = 10$.

3.a *Peut-on faire 4 lots ? 3 lots ?*

4 lots : non, car 63 n'est pas divisible par 4 ($63 = 4 \times 15 + 3$).
3 lots : oui, car $168 = 3 \times 56$ et $63 = 3 \times 21$: 3 lots de 56 tee-shirts et 21 pantalons.

3.b *Décompositions en produit de facteurs premiers de 168 et de 63.*

$168 = 2 \times 84 = 2 \times 2 \times 42 = 2 \times 2 \times 2 \times 21 = 2^3 \times 3 \times 7$ et $63 = 3^2 \times 7$.

3.c *Nombre maximum de lots.*

Le nombre de lots doit diviser 168 et 63. Le plus grand diviseur commun est $3 \times 7 = 21$.
On peut faire au maximum **21 lots**, contenant chacun $168 \div 21 = 8$ tee-shirts et $63 \div 21 = 3$ pantalons.